

2007-2008 年度第二学期“信息通信网”考试试卷

姓名: _____ 学号: _____ 成绩: _____

一. 填空题 (20 分, 每空 1 分)

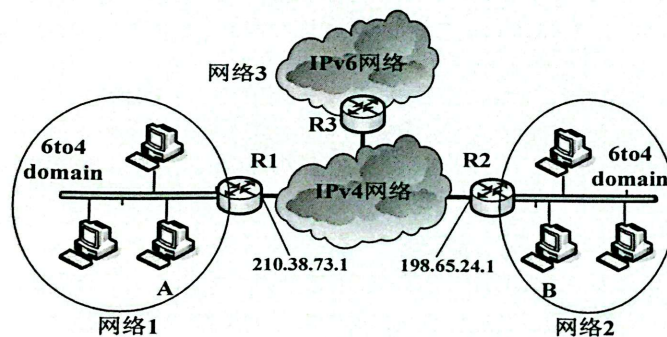
1. 在 Internet 中, IP、TCP/UDP 等网络层及网络层以上的协议主要由 _____ 标准化, 并且以 _____ 形式发布。(2 分)
2. 在 IP 网络中, 服务质量一般使用 _____、_____、_____ 等参数来衡量。具体的 QoS 实现模型有三种, 分别是 _____、_____ 和 _____。
3. 实现 IP 电话的关键性技术包括 _____、_____、_____ 和 _____。
4. 在通过电话线上网时, 一般的电话拨号使用的频带带宽为 _____, 而 ADSL 使用的频带带宽为 _____, 所以 ADSL 能够提供比一般电话拨号更高的数据速率。
5. ATM 选择固定长度的信元作为交换的单位, 原因是 _____、_____ 和 _____。
6. 链路范围内的全节点地址是 _____, 链路范围内的全路由器地址是 _____。
2001:da8:d800:2075:20a:e6ff:fe5:2a46 对应的被请求节点地址是 _____。

二. 简答题 (共 42 分)

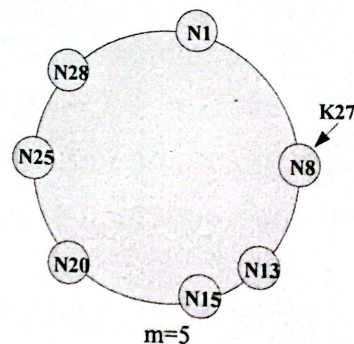
1. 在 802.11 中, 站点 1 和站点 2 使用基本的 CSMA/CA 机制来竞争访问共享无线信道, 假设帧间间隔 (IFS) 为 T_1 , 一个时槽 (Time Slot) 为 T_s , 在两个站点上竞争窗口 (CW) 初始化为 32。请回答以下问题。(10 分)
 - (1) 请说明基本 CSMA/CA 的原理。
 - (2) 只有站点 1 发送数据时, 它需要等待多长时间才能真正开始数据传输?
 - (3) 站点 1 在发送数据的过程中, 站点 2 也有数据要发送。假设站点 1 在时刻 T_0 完成数据传输过程, 那么站点 2 最早能在什么时刻开始真正传输数据? 最晚呢?
2. 802.16 的 MAC 层分为哪几个子层? 每个子层具有什么功能? 与 802.11 的 MAC 层相比, 802.16 的 MAC 层有什么特点。(8 分)
3. 在 802.11 中, PCF 和 DCF 操作如何混合作。 (6 分)
4. 请比较 IPv4 和 IPv6 网络中 IP 地址到 MAC 地址的解析机制。(6 分)
5. 当发送 SIP 消息的用户代理 (UA) 位于 NAT 之后的内部网络中时, NAT 会对 SIP 通信产生什么样的影响? 并请说出你的解决方案。(4 分)
6. 在移动 IPv6 中, 当移动节点从家乡网络移动到外地网络时, 请回答以下问题。(8 分)
 - (1) 移动节点如何知道自己移动到了外地网络。
 - (2) 家乡代理如何知道移动节点移动到了外地网络。
 - (3) 家乡代理如何拦截发往移动节点的 IPv6 分组? 这些被拦截的分组如何发送到移动节点

三. 问答题 (38 分)

1. 如图所示, 网络 1 和网络 2 为 IPv6 网络, 为实现它们之间的互连互通, 在 R1 和 R2 之间采用 6to4 隧道技术。R1 和 R2 为 6to4 路由器, 分别配置了全局 IPv4 地址 210.38.73.1 和 198.64.24.1, A 和 B 分别为 6to4 主机, A 的 MAC 地址为 08:00:20:01:C7:82, B 的 MAC 地址为 08:00:07:04:03:88。网络 3 为一般的 IPv6 网络, R3 为 6to4 Relay Router。R1 与 R3 以及 R2 与 R3 可能采用其它的 IPv6 over IPv4 隧道技术互连。请回答以下问题: (18 分)
 - (1) 给出 R1 在网络 1, R2 在网络 2 中公告的路由器公告的网络前缀。
 - (2) 如果采用基于 EUI-64 地址的无状态地址自动配置, 给出主机 A 的地址自动配置过程, 并给出主机 A 和主机 B 自动配置的所有 IPv6 地址。
 - (3) 主机 A 向主机 B 发送数据, 请给出从 A 发往 B 的 IPv6 分组的源和目的 IPv6 地址, 以及该分组通过 6to4 隧道在 IPv4 网络中传输时的源和目的 IPv4 地址。
 - (4) 在图中只有 3 个 IPv6 网络的情况下, 给出 R1 和 R2 上的 IPv6 路由表配置 (R1、R2、R3 的 IPv6 地址分别用 R1、R2、R3 来表示)。



2. 在如图所示的 Chord 环中, NID 中的 ID 表示节点的 ID 值, 通过对节点 IP 地址执行 SHA-1 算法后得到。KID 中的 ID 表示 K 值, 通过对内容关键字执行 SHA-1 算法后得到。所有 ID 均为 5 比特。请回答以下问题。 (20 分)
 - (1) N8 要查询 K27, 若用简单查询, 给出查询过程。
 - (2) 若用扩展查询, 请给出 N8 和 N25 指针表, 并给出使用指针表时 N8 查询 K27 的过程。
 - (3) 当有一个新的节点 N11 加入时, N8 和 N25 的指针表是否变化? 如果有变化, 请给出重新给出发生变化的表项。除了指针表可能变化外, Chord 环上的节点还需要进行什么操作?



2014-2015 学年秋季学期“信息网络与协议”考试试卷

姓名: 廖志 学号: SA14006009 成绩: _____

注意: 所有答案请写到答题纸上!

一. 简答题 (共 60 分)

1. 电路交换为什么能保证业务服务质量? 分组交换为什么能提供更高的线路利用率? (8 分)

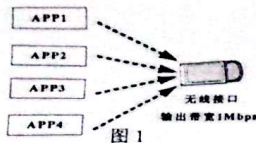
2. 802.11 为什么采用 CSMA/CA 而不是 CSMA/CD? (6 分)

3. PON 涉及到哪些关键技术? (8 分)

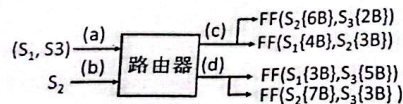
4. 综合服务存在哪些问题? 针对这些问题, 区分服务有哪些改善? (8 分)

5. 对于采用交换结构的高性能路由器, 为什么说输出竞争不可避免? 如何缓解输出竞争带来的问题? (6 分)

6. 如图 1 所示, 四个应用 (APP1、APP2、APP3 和 APP4) 共享 1Mbps 无线传输带宽, 它们的权重分别为 1, 0.5, 2, 1.5, 带宽需求分别为 220kbps, 90kbps, 360kbps 和 400kbps。在加权 MAX-MIN 公平共享规则下每个应用分配到的带宽是多少? (1M=1000k) (8 分)



7. 路由器输出链路容量为 1 比特/秒, 同时为 3 个流提供转发服务, 每个流对应着 1 个队列。用 P_{ij} 表示流 i 的第 j 个分组, 其长度为 L_{ij} 比特, 到达时间为第 A_{ij} 秒。分组信息如下: ($A_{11}=0$, $L_{11}=4$); ($A_{21}=3$, $L_{21}=4$); ($A_{31}=1$, $L_{31}=2$)。请给出每个分组的 Finish Number 以及采用 FQ 调度时的顺序。(8 分)

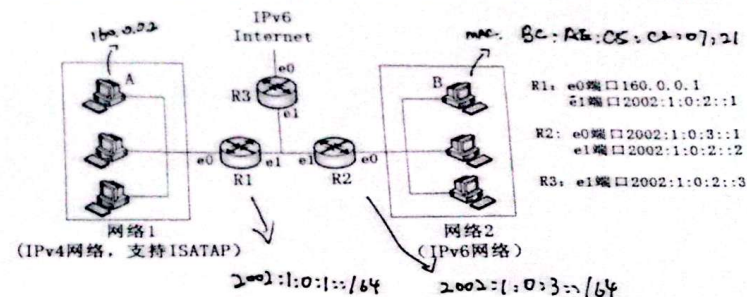


8. 如图所示, (a)(b)为路由器的输入端口, (c)(d)为输出端口, S_1, S_2, S_3 为发送端, 采用的资源共享方式为 FF。请给出预留合并后输出端口(c)(d)处的预留以及输入端口(a)(b)向上游转发的预留。(8 分)

二. 问答题 (共 40 分)

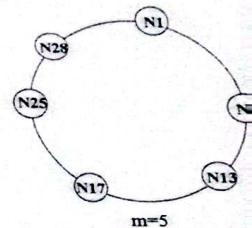
1. 如图所示, R1 为 ISATAP 路由器, 为支持 IPv6-in-IPv4 隧道, R1 在网络 1 中公告 IPv6 前缀 2002:1:0:1::/64, R2, R3 均为普通的 IPv6 路由器, R2 在网络 2 中公告 IPv6 前缀 2002:1:0:3::/64, 网络 2 中主机采用基于 EUI-64 的无状态地址自动配置机制。路由器的各个端口 IP 地址配置如图中所示。主机 A 配置了 IPv4 地址 160.0.0.2, 主机 B 的 MAC 地址为 BC:AE:C5:C2:07:21。回答以下问题。(16 分)

- 给出主机 B 的地址自动配置过程以及主机 B 配置的 IPv6 地址。
- 给出主机 A 和路由器 R1 的 ISATAP 地址, 包括全局和链路局部地址。(ISATAP 地址格式: 64-bit Unicast Prefix: 200:5EFE:w.x.y.z, w.x.y.z 是 IPv4 地址)。
- 给出主机 A、B 以及路由器 R1、R2 的 IPv6 路由表 (格式为: <网络前缀, 下一跳>)。



2. 在如图所示的基于 Chord 的网络。NID 中的 ID 表示节点的 ID 值, KID 中的 ID 表示 K 值。所有 ID 长度均为 5 比特。请回答以下问题。(12 分)

- 给出所有节点用于扩展查询的指针表。
- K27 存放在哪个节点上? 给出 N8 扩展查询 K27 的过程。
- 当有一个新的节点 N11 加入时, 应该执行哪些操作?



3. 如图所示的 Prefix Database 给出了路由器中转发表表项的前缀, 回答下面问题。(12 分)

- 给出步长为 2, 并执行 leaf pushing 之后的 multi-bit Trie。
- 对于 (a) 中的 multi-bit Trie, 如果使用 bitmap 压缩, 给出每个节点的 bitmap。

Prefix Database	
P1	*
P2	10*
P3	11*
P4	11100*
P5	11111*

2015-2016 学年秋季学期“信息与协议”考试试卷

姓名: 刘伟杰 学号: SA15006109 成绩: _____

注意: 所有答案请写到答题纸上!

一、简答题 (共 50 分)

1. 为什么说分组交换比电路交换的传输效率高? 分组交换分为哪几种类型, 它们之间的区别是什么? (8 分)
2. ADSL 技术常用于电话线拨号上网, 其在实际环境中可以达到的数据传输速率由哪些因素决定? (6 分)
3. 如图 1 所示, $S_1 \sim S_4$ 为发送端, $R_1 \sim R_3$ 为接收端, 请给出采用 SE 方式进行预留合并时路由器输出端口处 (c, d) 和向上游 (a, b) 转发的预留。(8 分)
4. 正在通过 4G 网络进行 IPv6 视频会话的用户希望能将当前的会话不中断地切换到家里的 WiFi 网络, 假设所有的网络都是 IPv6 网络, 请给出你的解决方案, 并且说明该方案为什么能满足要求。(8 分)
5. 给出 4×4 的排序网络 (输出从大到小排序)。(6 分)
6. 在综合服务和区分服务的基础上, IETF 提出了综合-区分服务模型, 即在各个接入网中使用综合服务, 而在核心网中使用区分服务, 说明这样设计的理由。(6 分)

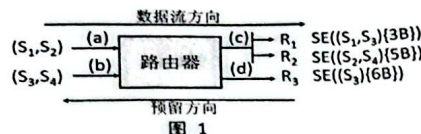


图 1

如图 2 所示, H 和 R_i ($i=0, 1, 2$) 分别表示主机和路由器, 它们通过以太网相连。主机 H 所连接的网络的网前缀为 $220.1.2.0/24$, 网络 A 的前缀为 $220.1.1.32/27$, 网络 B、C、D 的前缀分别为 $220.1.1.0/27$ 、 $220.1.1.64/27$ 、 $220.1.1.96/27$ 。给主机 H 上的路由表 (包括网络前缀, 下一跳), 要求路由项最少。(R0、R1、R2 与 H 同一链路上的网络接口配置地址分别为 $220.1.2.1$ 、 $220.1.2.2$ 、 $220.1.2.3$) (8 分)

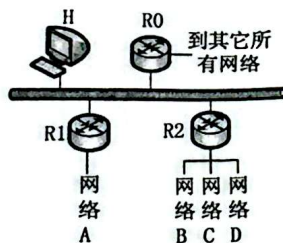


图 2

二、问答题 (共 50 分)

1. 在 802.11 网络中, 无线站点 A 和站点 B 使用基本的 CSMA/CA 机制来竞争访问共享无线信道, 向 AP 发送数据。假设数据帧间间隔 (DIFS) 为 T_d , 一个时槽 (Time Slot) 为 T_s , 在两个站点上竞争窗口 (CW) 初始化为 31。请回答以下问题。(12 分)
 - (1) 说明基本 CSMA/CA 的原理。
 - (2) 站点 A 在发送数据的过程中, 站点 B 也有数据要发送。假设站点 A 在时刻 T_0 完成数据传输过程, 那么站点 B 最早能在什么时刻开始发送数据? 最晚呢?
 - (3) 给出站点 B 到 AP 的一次完整的数据帧传输过程 (假设没有错误发生, 此时只有站点 B 有数据要发送)。
2. 如图 3 所示, R_1 和 R_2 为 IPv4/IPv6 双协议栈路由器, 其中 R_1 配置 IPv4 地址 $51.1.1.1$, R_2 配置 IPv4 地址 $52.2.2.2$ 。 R_1 和 R_2 之间通过手动配置的 IPv6-in-IPv4 隧道来实现 IPv6 网络之间的互联互通。 H 为 ISATAP 主机, 配置 IPv4 地址 $52.2.3.3$, R_2 为 H 的 ISATAP 路由器, 向 H 公告前缀 $2015:2:2::/64$ 。 R_1 连接着 IPv6 网络 $2016:1:1::/64$, 而 R_2 到 Internet 的下一跳为 R_d 。回答下面问题。(16 分)
 - (1) 给出 R_1 和 R_2 上的手动隧道配置 (描述怎么配置即可, 不需要给出具体的配置命令)。
 - (2) 给出 H 的 ISATAP 地址, 以及 H 和 R_2 上的 IPv6 路由表。
 - (3) W 的 IPv6 地址为 $2016:1:1:1::5$, 描述 H 往 W 发送 IPv6 分组的过程。

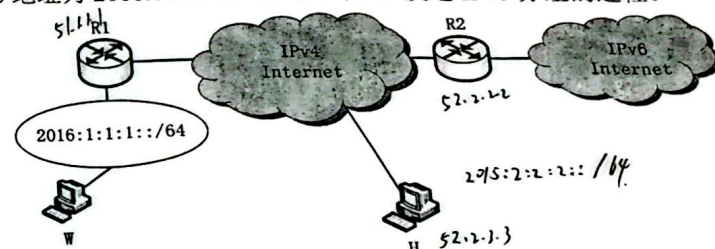


图 3

3. 某路由器的路由表所对应的前缀数据库如图 4 所示。回答以下问题。(12 分)
 - (1) 给出 Binary Trie。
 - (2) 给出执行 Leaf Pushing 后的分离前缀 Trie。
 - (3) 给出步长为 2 的 Multi-bit Trie。
4. 3 个流 (Flow1、Flow2、Flow3) 的分组到达时间如图 5 所示, 其中 A_{ij} 表示第 i 个流的第 j 个分组, L_{ij} 表示 A_{ij} 的长度, 以比特为单位, 假设输出链路的带宽为 1 比特/秒, 请回答以下问题。(10 分)
 - (1) 计算每个分组 A_{ij} 的 Finish Number。
 - (2) 采用 FQ 调度, 给出分组的调度顺序。

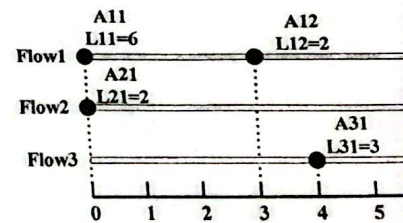


图 5

2016-2017 学年秋季学期“信息网络与协议”考试试卷

姓: 成绩: _____

注意: 所有答案请写到答题纸上!

一. 简答题 (每题 8 分, 共 48 分)

- ATM 和 IP 都可以用来组网, 为什么 Internet 使用 IP 而不是 ATM?
- 与 IPv4 协议相比, IPv6 协议有哪些变化? 为什么会有这些变化?
- PON 的上行数据传输存在着哪些挑战? 针对这些挑战有哪些相应的技术?
- 如图 1 所示, S1~S4 为发送端, R1~R5 为接收端, 采用资源共享方式 FF. 给出预留合并后输出端口(d)(e)(f)处的预留以及输入端口(a)(b)(c)向上游转发的预留 (M 表示 Mbps).

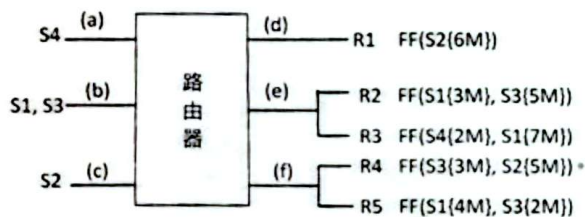


图 1

- 与综合服务相比, 区分服务如何获得更好的可扩展性? 这样做的代价是什么?
- 4 个用户终端 (UE1、UE2、UE3 和 UE4) 共享 12Mbps 的链路带宽, 它们的需求如下: UE1 为 960Kbps、UE2 为 6Mbps、UE3 为 5Mbps、UE4 为 1.5Mbps. 基于加权 Max-Min 公平共享原则, 每个用户终端分配到的带宽是多少? UE1 的权重为 0.36, UE2 的权重为 1.44、UE3 的权重为 1.8、UE4 的权重为 0.9. (1Mbps=1000Kbps)

0.36 1.44 1.8 0.9
4 16 20 10
0.96M 6M 5M 1.5M

二. 问答题 (共 52 分)

- 某个路由器 R 上的路由表如图 2 所示. 回答下面问题. (12 分)
 - 在路由器 R 上, 给出目的地址为 189.168.201.3、189.168.156.232、189.168.166.108、189.168.136.58 的 IP 分组所对应的下一跳。
 - 根据 R 的路由表信息, 画出尽可能详细的网络拓扑。

目的网络	下一跳
189.168.128.0/18	189.168.142.1
189.168.160.0/20	189.168.130.1
189.168.128.0/20	Direct/Onlink
0.0.0.0/0	189.168.129.1

图 2

- 某路由器的路由表所对应的前缀数据库如图 3 所示, 回答下面问题. (20 分)
 - 给出 Binary Trie.
 - 使用 Tree Bitmap 算法, 取步长为 3, 给出每个节点的 Internal Next Hop Bitmap 和 Extending Paths Bitmap.

P1	*
P2	10*
P3	000*
P4	111*
P5	1000*
P6	10011*
P7	11100*
P8	11111*

图 3

- 如图 4 所示, IPv6 网络 N 由两个采用无线接入的 IPv6 子网 (W1 和 W2) 组成, 并通过 6to4 隧道技术连接到 IPv6 Internet. R 为 6to4 路由器, 包括 E0、E1、E2 三个端口, 其中 E0 端口连接着 IPv4 网络, 配置的 IPv4 地址为 238.136.16.1, E1 和 E2 端口支持无线接入, 分别连接着 IPv6 子网 W1 和 W2. 6to4 Relay 配置了 6to4 地址 2002:8430:201:1::1. M 为移动终端, 其无线接口的 MAC 地址为 38:D5:47:A2:3E:65. 回答下面问题. (20 分)
 - 给 IPv6 子网 W1 和 W2 分配 6to4 子网前缀, 同时给路由器 R 的 E1 和 E2 端口配置 IPv6 地址。
 - 在问题 (1) 的基础上, IPv6 子网 W1 和 W2 采用基于 EUI-64 地址的无状态地址自动配置, 给出移动终端 M 在 W1 子网中启动时的 IPv6 地址自动配置过程以及最终配置的 IPv6 地址。
 - 在问题 (1) (2) 的基础上, 给出路由器 R 和移动终端 M 的 IPv6 路由表 (路由表格式: 目的网络、下一跳)。
 - M 由子网 W1 移动到子网 W2 的过程中, 会执行哪些操作? 这些操作会对 M 的业务产生什么样的影响? 产生所述影响的原因是什么?



图 4

2017-2018 学年秋季学期“信息网络与协议”考试试卷

姓名: 徐郑祥

学号: SA17006185

成绩: _____

注意: 所有答案请写到答题纸上!

一. 简答题 (8 题, 共 60 分)

1. 虚电路交换与电路交换相比有哪些相似之处? 为什么说虚电路交换是分组交换而不是电路交换? (8 分)

2. 在 PON 接入中, 多个 ONU 共享馈线光纤, 上行数据传输如何避免冲突? (8 分)

3. 为什么说综合服务能够提供端到端的 QoS, 而区分服务却不能? (8 分)

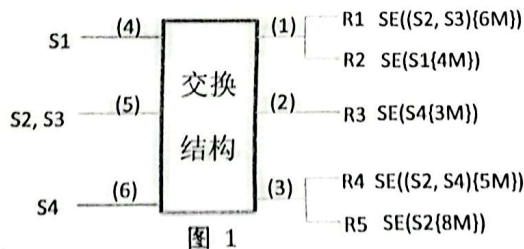
4. 在 IPv6 中, 为什么要引入被请求节点地址 (Solicited-node address)? 请举例说明如何使用被请求节点地址? (8 分)

5. 在 IP 网络中, 支持 QoS 的路由器与传统路由器相比, 需要增加哪些功能? (6 分)

6. 802.11 网络中, 站点 A 和站点 B 的 MAC 层使用基本的 CSMA/CA 机制。假设数据帧帧间间隔 (DIFS) 为 t_d , 一个时槽 (Time Slot) 为 t_s , 在两个站点上竞争窗口 (CW) 初始化为 15。在站点 A 发送数据的过程中, 站点 B 也有数据要发送。假设站点 A 在时刻 t_0 完成数据传输, 那么站点 B 最早能在什么时刻开始传输数据? 最晚呢? (考虑以时槽为单位的离散时间系统, 数据传输过程中没有错误发生) (8 分)

7. 路由器输出链路容量为 1 比特/秒, 同时为 3 个流提供转发服务, 每个流对应着 1 个队列。用 P_{ij} 表示流 i 的第 j 个分组, 其长度为 L_{ij} 比特, 到达时间为第 A_{ij} 秒。分组信息如下: ($A_{11}=0, L_{11}=6$); ($A_{21}=2, L_{21}=3$); ($A_{22}=4, L_{22}=2$); ($A_{31}=4, L_{31}=1$), 请给出每个分组的 Finish Number 以及采用 FQ 调度时的顺序。 (8 分)

8. 如图 1 所示路由器, $S_1 \sim S_4$ 为发送端, $R_1 \sim R_5$ 为接收端, 采用资源共享方式 SE。给出预留合并后输出端口 (1)(2)(3) 处的预留以及输入端口 (4)(5)(6) 向上游转发的预留 (1M=1Mbps)。 (6 分)



二. 问答题 (2 题, 共 40 分)

1. 某路由器的路由表所对应的前缀数据库如图 2 所示, 请回答下面问题。 (20 分)

(1) 给出对应的 Binary Trie。

(2) 在 (1) 的基础上, 给出执行 Leaf Pushing 之后的 Binary Trie。

(3) 在 (2) 的基础上, 给出步长为 3 的 Multi-bit Trie。

(4) 分析 Leaf Pushing 带来的好处和问题。

P1	*
P2	1*
P3	00*
P4	010*
P5	111*
P6	0100*
P7	1101*
P8	1111*

图 2

2. 如图 3 所示网络, IPv6 子网 A、B、C 通过 6to4 自动隧道技术连接到 IPv6 Internet, 6to4 Relay (R1)、6to4 Router (R2) 和 IPv6 Router (R3、R4) 均有 E0、E1 两个端口。其中 R1 的 E0 端口配置 IPv4 地址 182.1.1.1, R2 的 E0 端口配置 IPv4 地址 230.2.2.2。请回答下面问题。 (20 分)

(1) 给 IPv6 子网 A、B、C 分配 IPv6 前缀。

(2) 在 (1) 的基础上, 为 R2 的 E1 端口、R3 的 E0 和 E1 端口以及 R4 的 E0 和 E1 端口配置 IPv6 地址。

(3) 为 R1 配置 6to4 IPv6 地址。

(4) 在 (1)(2)(3) 的基础上给出 R2、R3 的 IPv6 路由表配置 (路由表格式: 目的网络、下一跳)。

